



Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

**Competencia Determinación de Patrones
Intento 2**

Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 07/06/2026

SICT0201: A continuación se presentan las fotografías del cuaderno de apuntes elaborado para esta competencia, incluyendo las definiciones de dato e información y el mapa mental del sistema CoreData.

Determinación de Patrones

¿Qué es un dato? R: Un dato es un hecho o evento, un elemento simple, aislado y sin mucho significado. Es simple observación o registro sin procesar.

¿Qué es información? La información es el resultado de procesar, organizar, relacionar, contextualizar e interpretar los datos. para un propósito específico como el de tomar decisiones. La información entonces responde una pregunta y habilita una acción o decisión.

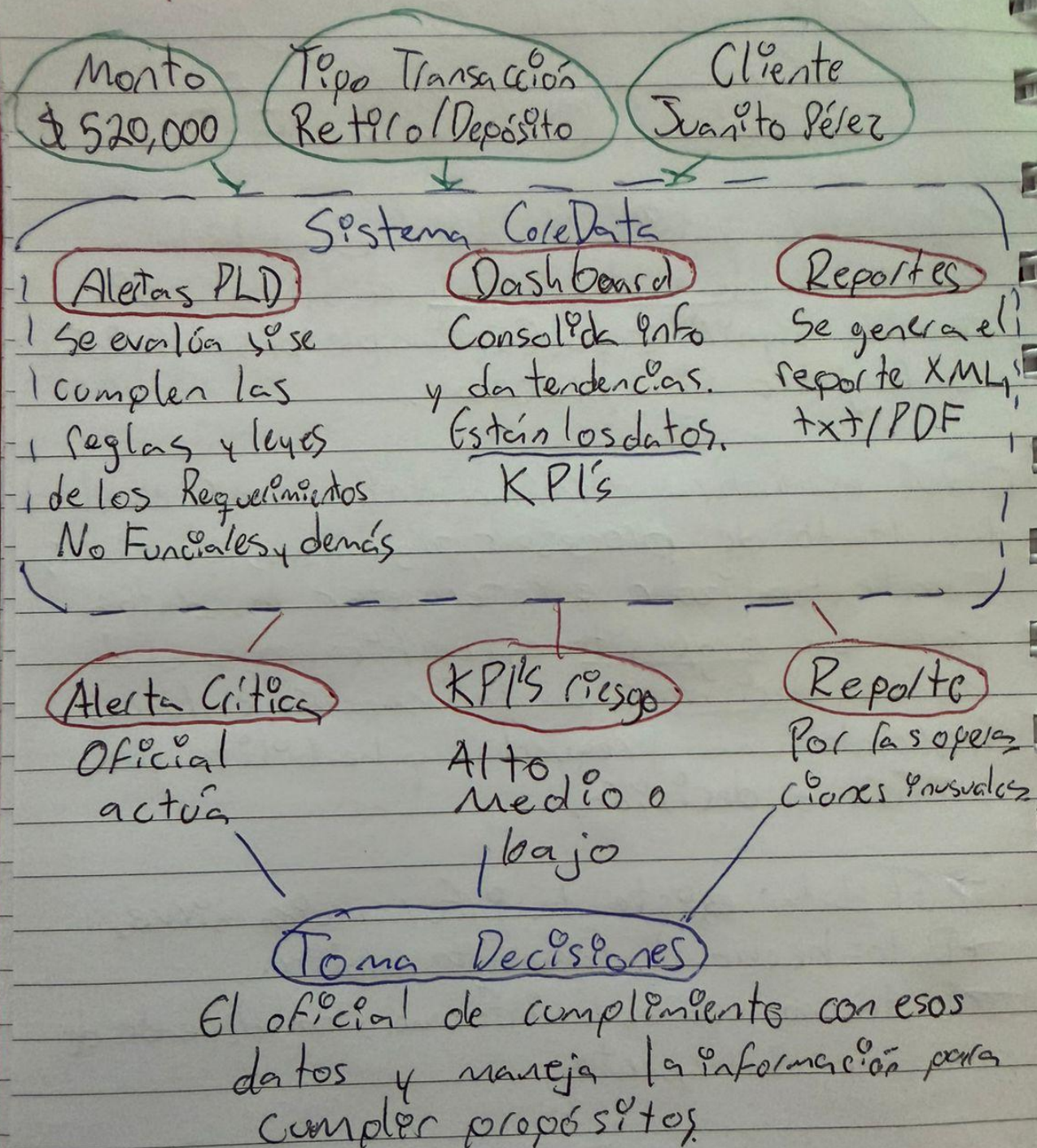
- El dato existe, la información sirve.
- Dato = hecho. Información explica.
- Dato no cambia. La información depende de quién la interpreta.

* Ejemplo CoreData: Flujo alertas

Operaciones	Cliente	Fecha
\$100,000	Juanito Pérez	27/05/2026

Oficial de Cumplimiento y Analista. Ven los datos, los interpretan y deciden qué hacer. Si es lavado de dinero o no por el monto o la frecuencia.

Mapa mental



En el proyecto que tenemos de CoreData para SVA LAW, los datos financieros se convierten en información útil mediante tres partes principales: alertas, dashboard y reportes CNBV. Esto para atender a las necesidades de detección de actividad inusual financiera. El módulo de alertas revisa operaciones contra reglas PLD/FT. Si una operación supera ciertos umbrales, el sistema genera una alerta con nivel de riesgo, cliente, regla violada y operación relacionada.

El dashboard organiza los datos en indicadores fáciles de leer como lo que son los clientes activos, alertas pendientes, distribución de riesgo o riesgos y las posibles tendencias. Esto ayuda al Oficial de Cumplimiento a identificar rápido si hay casos urgentes. Los reportes CNBV transforman registros individuales en archivos estructurados en XML o TXT, listos para cumplir con la autoridad. Esto reduce errores manuales y mejora la trazabilidad.

El valor para SVA LAW está en automatizar el cumplimiento regulatorio, reducir trabajo manual, priorizar las alertas importantes y urgentes y tener mejor control del riesgo de sus clientes.

Lo importante es dar con el valor y atender a las necesidades de los clientes, por ello se llevo un flujo de información de primero dar con los requerimientos que se pedían y cuales otros pudieran surgir o necesitarse para continuar trabajando con eso en mente, que el cliente pudiera quedar satisfecho ante alguna carencia que antes tuviese. El valor principal que damos con CoreData es convertir datos de las operaciones financieras en información útil para que SVA LAW pueda tomar decisiones, cumplir con la CNBV u otros sistemas regulatorios y reducir riesgos de lavado de dinero.

Se debe atender a las necesidades de eficiencia y ahorro de tiempo, al mostrar un dashboard con alertas que estén pendientes de clientes activos, niveles de riesgo y demás, todo eso automatizado sea el Oficial de Cumplimiento quien priorice lo mas urgente y tome decisiones en base a ello. Todo quedando guarado, terniendo trazabilidad, en que cada alerta, reporte u operación y mas información con las decisiones tomadas, queden registradas y que ayude a la empresa a demostrar que le dan seguimiento aa las actividades inusuales.

Intento 2

Evidencia de entrevista de competencia intento 1.

Empresa múltiples propiedades alquiler (departamentos, casas, ofis).
Sistema reserva.

check in/out automatizado, mantenimiento, limpieza, comunicación,
gestión financiera con propietarios, análisis rentabilidad,

¿Qué ofrecemos de solución?

Comenzando por lo que debe pedir el sistema de reservas
al cliente para poder agendar.

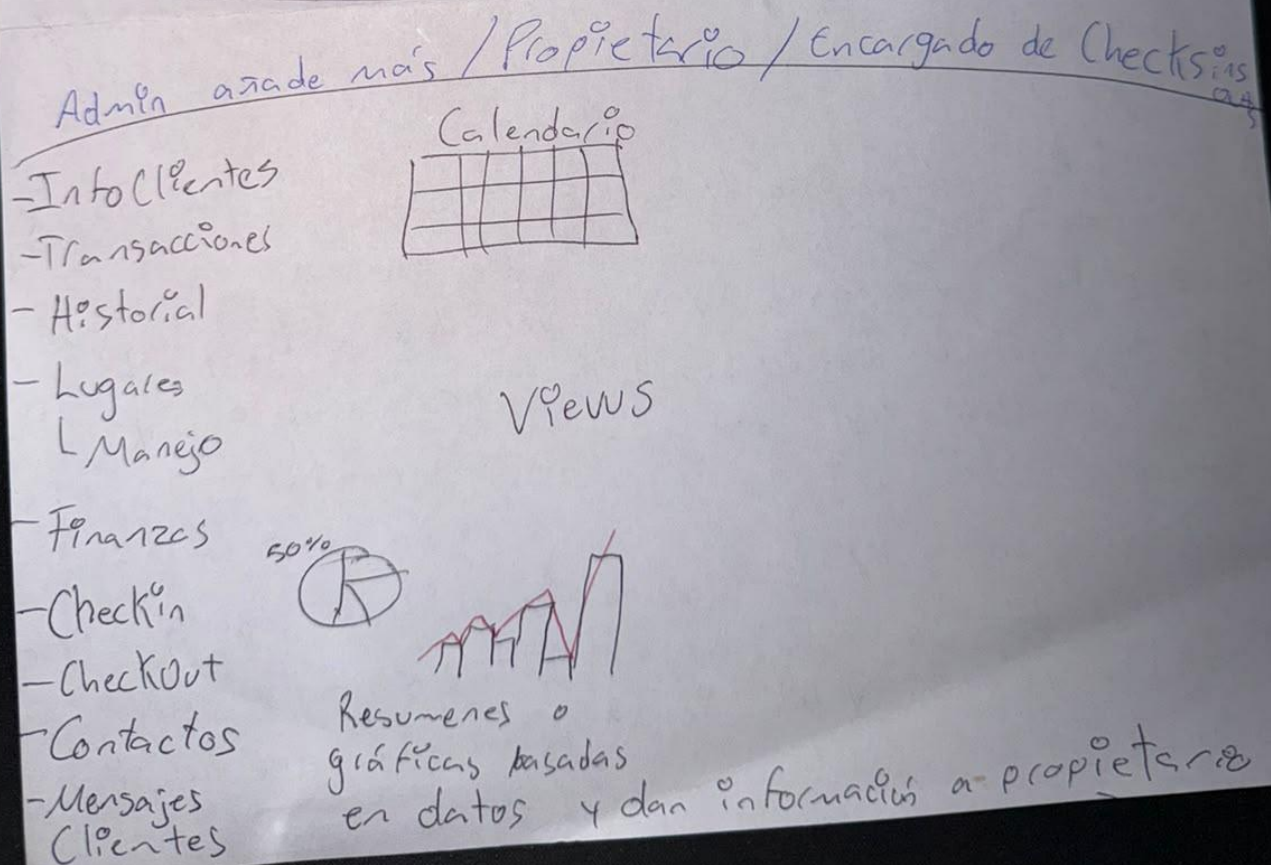
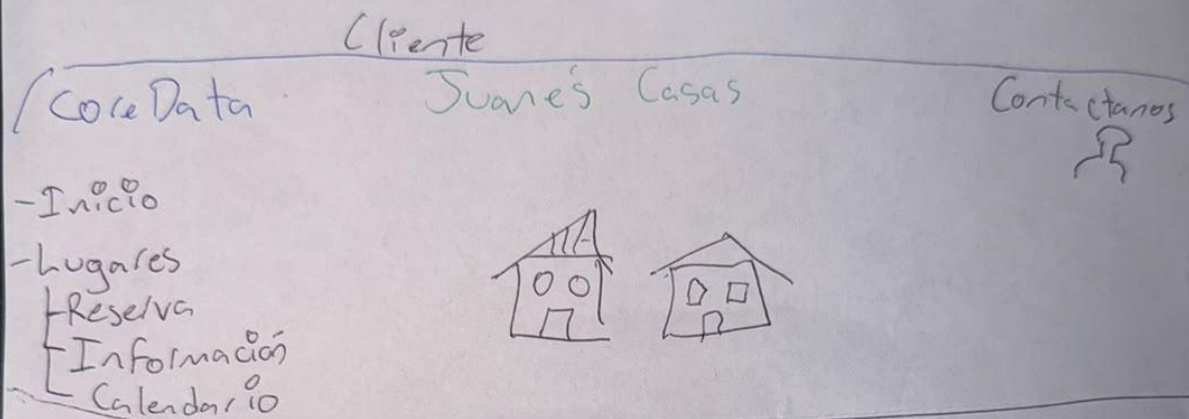
* Datos clientes de Nombre, Nacimiento, número contacto,
email, RFC, datos de cobro con tarjeta de fecha, #,
VIP, disponibilidad fechas, casas disponibles, etc.

* El admin del sistema debe poder ver datos de los
clientes, transacciones, operaciones, comunicarse con propietarios,
clientes, poder dar seguimiento con los datos que existen
en sistema

* Propietarios darán significado e importancia a los datos
que son elementos simples como nombre Juanito Pérez
el propietario le interesa dinero, ver las rentas que hizo
y porque en un caso hipotético por ejemplo, rentó
todas las casas que estaban más juntas y por 1
semana.

* Propietario busca el valor monetario, la información que tiene
el sistema debe servirle de contexto, que la pueda
interpretar, procesar y relacionar para saber qué decisiones
tomar.

* Si una semana no se llena o se llena mucho, por ejemplo en Navidad, puede tomar la decisión en base a datos de Fechas, de tendencias, de finanzas, subir o bajar sus costos de esa semana de Navidad



Marco de patrones

La observación técnica señala que la identificación de patrones quedó a nivel de dato y no llegó a la concordancia con la generación de reportes y toma de decisiones, es decir, que se manejaron datos en 'raw' y falta dominio de marco de patrón, aquel que de información real. La siguiente sección desarrolla ese flujo completo del dato a la decisión de negocio.

Flujo completo

dato → patrón → información → decisión

El marco de patrones en CoreData no se limita a identificar que un monto supera un umbral. El sistema detecta patrones a tres niveles distintos que juntos construyen la información que necesita el Oficial de Cumplimiento para tomar decisiones regulatoriamente válidas.

Aquí presento un ejemplo mas de lo que serian los niveles de información para el cliente.

Nivel 1 Patrón transaccional individual

Dato: operación ejemplo de \$700,000 registrada por el analista para el cliente Juanito Pérez. El sistema evalúa ese dato contra el umbral de ejemplo de \$600,000 y genera una alerta de nivel medio con la regla PLD-01 afectada. Información producida: el Oficial sabe que debe revisar esta operación específica antes de que se cumpla el plazo regulatorio de reporte.

Nivel 2 Patrón acumulado por cliente

Dato: el mismo cliente registra tres operaciones de \$200,000 en cinco días distintos. Ninguna supera el umbral individual. El sistema las acumula y detecta que suman \$600,000 en menos de 30 días, activando la regla de operaciones que evitan umbrales altos pero por frecuencia. Información producida: el dashboard muestra al Oficial que este cliente tiene riesgo alto aunque ninguna operación individual sea inusual.

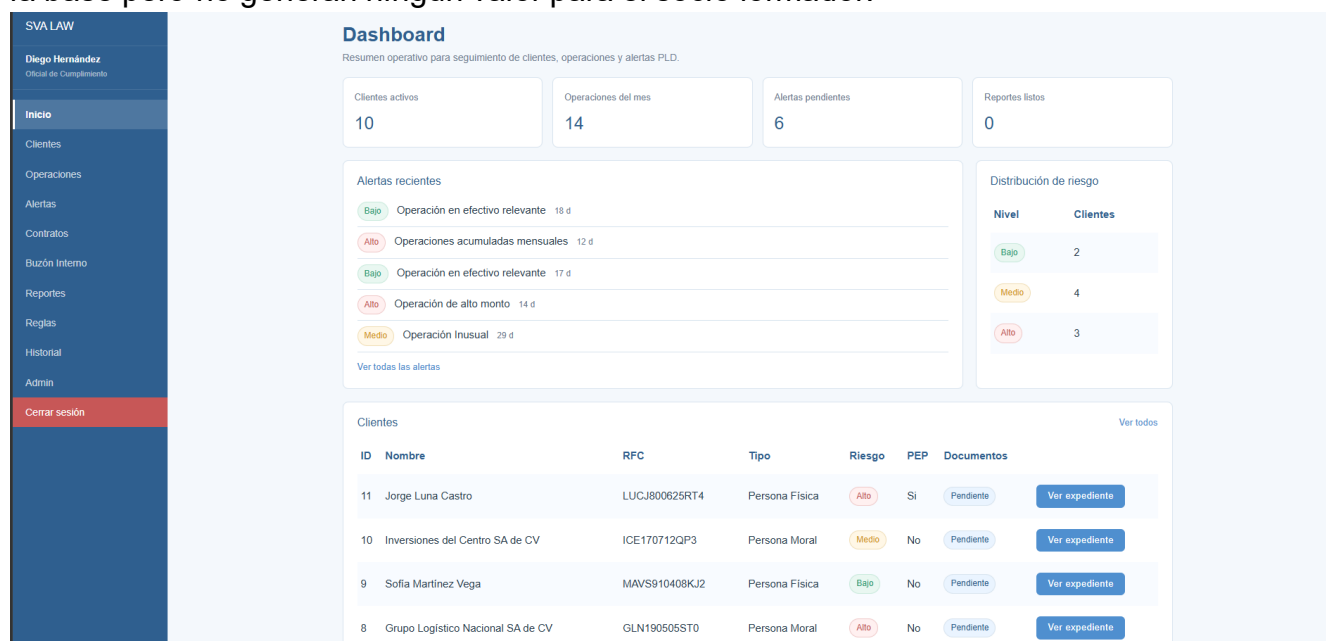
Nivel 3 Patrón de reporte regulatorio

Dato: el conjunto de alertas confirmadas del mes. El sistema las estructura en un archivo XML con el formato CNBV, incluyendo toda la información que detallan los documentos de los avances de proyecto como cliente, tipo de operación, monto, etc.

Información producida: SVA LAW tiene evidencia trazable y estructurada de que cumplió con su obligación de reporte ante la autoridad regulatoria, protegiendo a la empresa de sanciones.

Conexión entre los tres niveles y la toma de decisiones

Los tres niveles no operan de forma aislada. El patrón individual genera la alerta; el patrón acumulado informa el nivel de riesgo del cliente en el dashboard; el patrón de reporte convierte las decisiones del Oficial en documentos regulatorios válidos. CoreData convierte los datos operativos de SVA LAW en información que les permite tomar tres tipos de decisiones: operativas de qué alertas atender hoy, estratégicas de qué clientes representan mayor riesgo en la cartera y regulatorias de qué reportar a la CNBV y cuándo. Sin ese flujo completo, los datos existen en la base pero no generan ningún valor para el socio formador.



Pantalla inicio sistema PLD de SVA LAW de CoreData

Reflexión de competencia

Un dato es un número, la información es ese número con contexto. Simple. Pero trabajar en un proyecto real para un cliente real me hizo entender que entenderlo en teoría y saberlo aplicar son cosas distintas.

Lo que me cambió la perspectiva fue darme cuenta de que los datos por sí solos no le sirven a nadie. En CoreData tenemos operaciones, montos, fechas, clientes. Todo eso existe en la base de datos pero no le dice nada a SVA LAW hasta que el sistema lo procesa, lo organiza y lo presenta de una forma que responde una

pregunta concreta. ¿Este cliente es un riesgo? ¿Hay algo que reportar este mes? ¿Qué alertas son urgentes hoy? Esas preguntas son las que convierten los datos en información útil, en reportes no es que sea solo un archivo. Es la respuesta a una pregunta que alguien en el negocio necesita resolver. Antes de trabajar en CoreData yo pensaba que generar un reporte era exportar datos a un PDF o un XML y era suficiente. Pero construir este sistema me hizo entender que el reporte es el punto donde el dato finalmente se convierte en algo accionable. SVA LAW no necesita saber que hubo 47 operaciones este mes, lo que necesita saber es cuáles de esas 47 son inusuales, cuáles ya pasaron el umbral regulatorio y cuáles tiene que reportar a la CNBV antes de que venza el plazo. Esa diferencia es lo que hace un buen reporte, talvez muestra o no muestra todo, filtra lo que importa y lo presenta en el formato que la persona correcta necesita para tomar la decisión correcta.

Pero lo que más me marcó de esta competencia no fue el proyecto, sino entender que esto pasa en todos lados. Cualquier decisión que tomas, personal o profesional, la tomas con información que alguien procesó antes. El problema es que no siempre sabes qué tan bien fue procesada, quién la interpretó y con qué propósito. Pueden ser en distintas representaciones visuales como lo serian graficas, tablas o reportes; o incluso UML, diagramas de diseño de componentes de software, etc. Como desarrollador creo que esta competencia me deja algo importante y es que mi trabajo no termina cuando los datos quedan guardados en alguna base de datos. Termina cuando la persona que usa el sistema puede tomar una mejor decisión gracias a lo que se le dio de producto, a lo que se construyó, a lo que se le mostro gráficamente. Si no llega a ese punto, el software o las gráficas existen, pero no sirven, no generan valor y posiblemente no solventen las necesidades del cliente. Los patrones parecen simples pues son aspectos que se viven todos los días desde que se tiene memoria en vida, sin embargo, había que formalizar la información, había que afinar los conceptos.